Se $\underline{P_f(\lambda)}$ ha n radici distinte in $\mathbb{K}$ allora f e' diagonalizzabile

Oss   Se λ e' una radice multipla di un polinomio P,
allora λ e' una radice di P'

$\lambda \in Spec(f)$

$m_a(\lambda)$ "molteplicita' algebrica"

molteplicita' di λ come radice di P_f

$m_g(\lambda)$ = "molteplicita' geometrica"

↳ $\underline{\dim V_\lambda}$

↳ dimensione dell'autospazio relativo

$\sum_{\lambda \in Spec(f)} m_a(f) \leq n$ $(= n \text{ se } \mathbb{K} = \mathbb{C})$

$$P_f(x) = (x-\lambda_1)^{m_a(\lambda_1)} \cdots (x-\lambda_2)^{m_a(\lambda_2)} \cdot (P_1)^{e_1}(P_2)^{e_2} \cdots$$

$$\underbrace{1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)}$$

dimostriamolo

$P(x)$ un polinomio $\in \mathbb{K}[x]$

$x_0 \in \mathbb{K}$

x_0 e' una radice di P $\Leftrightarrow (x-x_0) \mid P$

x_0 e' una radice di molt. m se $(x-x_0)^m \mid P$

Siano $v_1, \dots, v_r$ autovettori indipendenti relativi ad uno stesso autovalore λ

Completiamo $v_1, \dots, v_r$ ad una base $\mathcal{B}$ di V

non la conosciamo completamente

$\underline{P_f(x) = \det(x I_n - A)}$

$f(v_i) = \lambda v_i$

$A = M_\mathcal{B}(f)$

$$A = \begin{array}{c} r\{ \\ \\ \end{array}\left(\begin{array}{c|c} \overbrace{\begin{matrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{matrix}}^{r} & * \\ \hline 0 & \underbrace{\mathcal{B}}_{n-r} \end{array}\right)\}n-r$$

$C_\mathcal{B}(f(v)) = A \cdot C_\mathcal{B}(v)$

$v_i = 0 \cdot v_1 + 0 v_2 + \dots + 1 \cdot v_i + 0 \cdot v_{i+1} + \dots + 0 v_r + \dots$

$C_\mathcal{B}(\lambda v_i) = A\, C_\mathcal{B}(v_i)$

$\lambda\, C_\mathcal{B}(v_i)$

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \end{pmatrix} \leftarrow i$$

$$\det(X I_n - A) = \left|\begin{array}{c|c} \begin{matrix} x-\lambda & 0 \\ 0 & x-\lambda \end{matrix} & -* \\ \hline 0 & X I_{n-r} - \mathcal{B} \end{array}\right| =$$

$$= (x-\lambda)^r \underbrace{P_\mathcal{B}(x)}$$

↳ $\det(X I_{n-r} - \mathcal{B})$

↑ roba che non conosciamo

f e' diagonalizzabile se e solo se

1) $\sum_{\lambda \in Spec(f)} m_a(\lambda) = n$ (sempre vero in $\mathbb{C}$)

2) $\forall \lambda \in Spec(f)\ \ m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$

f diagonalizzabile $\Leftrightarrow V = \bigoplus_{\lambda \in Spec(f)} V_\lambda \Leftrightarrow \sum_{\lambda \in Spec(f)} m_g(\lambda) = n$

$\sum m_g(\lambda) \leq \sum m_a(x) \ \underline{\leq n}$

↳ deve valere in generale

e $\sum_\lambda m_g(\lambda) = \sum_\lambda m_a(\lambda)$

$\Updownarrow$

$\forall \lambda \ \ m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$

perche' $m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$

f diag se e solo se valgono entrambi gli "="

$f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3 \dots$

$f(x,y,z) = (x, y, -2y-z)$

fissiamo una base

↳ scriviamo la matrix associata all'applicazione

$$M_{\text{canonica}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

↑ applicazione lineare rispetto alla base canonica

$$P_f(\lambda) = \det(\lambda \underset{\substack{\uparrow \\ \text{identità}}}{I_3} - A) = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \quad Spec(f) = \{1, -1\} \quad \begin{matrix} m_a(1) = 2 \\ m_a(-1) = 1 \end{matrix}$$

↳ e' la matrice identità

$\begin{pmatrix} 1&0&0 \\ 0&1&0 \\ 0&0&1 \end{pmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+1)$

$m_g(-1) = 1$

$m_g(1) = 2$ ⟼ f E' DIAGONALIZZABILE

$m_g(\lambda) = n - rk(\lambda I_n - A)$

dimensione dell'autospazio relativo all'autovettore 1

$f(v) = v$

$$\begin{pmatrix} 1&0&0 \\ 0&1&0 \\ 0&-2&-1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

insieme dei vettori tali che

$f(v) = v \quad (\text{Ident} - f)(v) = 0$

$Av = v \quad (I_3 - A)v = 0$

$V_{\lambda=-1} = < \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} > 0$

$$\begin{pmatrix} 0&0&0 \\ 0&0&0 \\ 0&2&2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$V_{\lambda=-1} = \mathrm{Ker}\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

è generato

abbiamo fatto $\lambda=1$

$V_{\lambda=1} = \mathrm{Ker}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow V_{\lambda=1} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$

$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

$\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

base fatta di autovettori

$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

rispetto alla base, qual'è la matrice ...

se la base è di autovettori la matrice è DIAGONALE

questa matrice ha la proprietà $\Rightarrow$

vettore delle coordinate rispetto ad una base

$C_{\mathcal{B}}(f(v)) = M_{\mathcal{B}}(f)\, C_{\mathcal{B}}(v)$

$C_{\mathcal{B}}\left(f\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = M\, C_{\mathcal{B}}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$

$\overset{\shortparallel}{C_{\mathcal{B}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}} \qquad C_{\mathcal{B}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

se io ho una base $\mathcal{B}$ di $v_1, \dots, v_n$

$w = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i \qquad C_{\mathcal{B}}(w) = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$

Altro esempio:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \qquad P_A = \begin{vmatrix} x-1 & 0 & -1 \\ 0 & x-2 & -1 \\ -1 & 0 & x-3 \end{vmatrix} =$

$= (x-1)(x-2)(x-3) + x - 2 =$

$= (x-2)(x^2-4x+4) = (x-2)^3$

$\mathrm{Spec}(A) = \{2\} \qquad m_a(2) = 3$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \qquad m_g(2) = \underset{3 - \mathrm{rk}(\text{di quella matrice})}{1} \longrightarrow A$ non è diagonalizzabile

Esercizio, calcolare la matrice $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^n$

Matrici simmetriche

Sia A una matrice simmetrica a coeff $\mathbb{R}$

$A^t = A$

P_A ha solo $\underbrace{\text{radici reali}}_{\text{stanno da sole}}$

$\mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$

$v \mapsto Av$

$P_A(x) = (x-\lambda_1) \cdot \ldots \cdot (x-\lambda_n)$

$\lambda_i \in \mathbb{C}$

Sia $\lambda \in \mathrm{Spec}_{\mathbb{C}}(A)$ — è un autovalore, quindi esiste un autovettore

$\exists\, v \neq 0 \in \mathbb{C}^n$ t.c. $Av = \lambda v$

traspongo l'uguaglianza

$v^T A^T = \lambda v^T \qquad \overline{v^T A} = \overline{\lambda}\, \overline{v}^T$ — coniugato

$v^T A^T = v^T A$

$\overline{v^T A} = \overline{v}^T \overline{A} = \overline{v}^T A$

$P_A(x) = \prod_{i=1}^{r} (x-\lambda_i)^{m_a(\lambda_i)}$

$\lambda_i \in \mathbb{R}$

$\overline{v}^T v = |v|^2$ — modulo al quadrato del coef.

però questi sono vettori di numeri complessi

$\Downarrow$

$v = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \qquad \overline{v}^T = (\overline{z}_1, \dots, \overline{z}_n)$

$\overline{v}^T v = \sum_{i=1}^{n} \overline{z}_i z_i = \sum_{i=1}^{n} |z_i|^2 \neq 0$ perché $v \neq 0$

$\overline{v}^T A v = \overline{v}^T (A \cdot v)$

$\shortparallel$

$(\overline{v}^T A) v = \overline{\lambda}\, \overline{v}^T v$

$\underset{\text{numero complesso}}{(\lambda - \overline{\lambda})}\underset{\neq 0}{(\overline{v}^T v)} = 0 \Rightarrow \lambda = \overline{\lambda}$

dim. che la som. delle molt. algebriche in $\lambda \in \mathrm{Spec}_{\mathbb{R}}(A)$ equivale ad n: $\sum_{\lambda \in \mathrm{Spec}_{\mathbb{R}}(A)} m_a(\lambda) = n$

per poter dire che questo è $= 0$ e dimostrare che $\overline{v}^T v \neq 0$

e come?

Matrici